(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112152319 A
(43)申请公布日 2020.12.29

(21)申请号 202011006056.X

(22)申请日 2020.09.23

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 史振中 刘向东 王海亮 李树鹏 王逍 李浩田

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元

(51)Int.Cl.
H02J 13/00(2006.01)
H04L 12/66(2006.01)
H04L 29/08(2006.01)

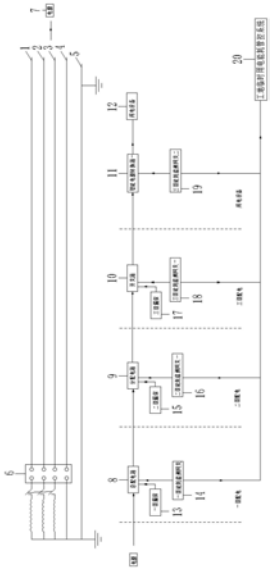
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54)发明名称

一种基于物联网网关的建筑工地临时用电能耗监测分析系统

(57)摘要

本发明公开了一种基于物联网网关的建筑工地临时用电能耗监测分析系统，包括总漏电保护器，总漏电保护器上分别电性连接有L1线、L2线、L3线和工作接地线，L1线、L2线、L3线、工作接地线和保护接零线的另一端共同输出有电源，电源输出连接有总配电箱，总配电箱输出连接有分配电箱，总配电箱分别电性输入连接有一级漏保和一级能耗监测网关，本发明结构设计合理，通过临电系统各级采集主要设备为物联网网关，网关集成温度、湿度、液位、气体、电能表等采集设备接口并能实时采集相关数据，并上传到工地临时用电能耗管控系统，通过工地临时用电能耗管控系统进行优化分析，发出预警，降低设备故障率，提高临时用电系统使用效率。



CN 112152319 A

1.一种基于物联网网关的建筑工地临时用电能耗监测分析系统，包括L1线(1)、L2线(2)、L3线(3)、工作接地线(4)、保护接零线(5)、总漏电保护器(6)、电源(7)、总配电箱(8)、分配电箱(9)、开关箱(10)、智能电源转换箱(11)、用电设备(12)、一级漏保(13)、一级能耗监测网关(14)、二级漏保(15)、二级能耗监测网关一(16)、三级漏保(17)、三级能耗监测网关一(18)、三级能耗监测网关二(19)、工地临时用电能耗管控系统(20)和网关数据传输网络(21)，其特征在于：所述总漏电保护器(6)上分别电性连接有L1线(1)、L2线(2)、L3线(3)和工作接地线(4)，所述L1线(1)、L2线(2)、L3线(3)和工作接地线(4)的一端通过总漏电保护器(6)与保护接零线(5)的一端共同接地，且保护接零线(5)的另一端重复接地，所述L1线(1)、L2线(2)、L3线(3)、工作接地线(4)和保护接零线(5)的另一端共同输出有电源(7)；

所述电源(7)输出连接有总配电箱(8)，所述总配电箱(8)输出连接有分配电箱(9)，所述分配电箱(9)输出连接有开关箱(10)，所述开关箱(10)输出连接有智能电源转换箱(11)，所述智能电源转换箱(11)输出连接有用电设备(12)；

所述总配电箱(8)分别电性输入连接有一级漏保(13)和一级能耗监测网关(14)，所述一级能耗监测网关(14)输出连接有工地临时用电能耗管控系统(20)，所述分配电箱(9)分别电性输入连接有二级漏保(15)和二级能耗监测网关一(16)，所述开关箱(10)分别电性输入连接有三级漏保(17)和三级能耗监测网关一(18)，所述智能电源转换箱(11)电性输入连接有三级能耗监测网关二(19)，且二级能耗监测网关一(16)、三级能耗监测网关一(18)和三级能耗监测网关二(19)均与工地临时用电能耗管控系统(20)输出连接。

2.根据权利要求1所述的一种基于物联网网关的建筑工地临时用电能耗监测分析系统，其特征在于：所述工地临时用电能耗管控系统(20)信号连接有网关数据传输网络(21)，所述工地临时用电能耗管控系统(20)通过网关数据传输网络(21)与一级能耗监测网关(14)相连接，所述工地临时用电能耗管控系统(20)通过网关数据传输网络(21)分别连接有多组二级能耗监测网关、多组三级能耗监测网关和多组智能电源转换箱，多组所述二级能耗监测网关分别为二级能耗监测网关一(16)、二级能耗监测网关二……二级能耗监测网关N，多组所述三级能耗监测网关分别为三级能耗监测网关一(18)、三级能耗监测网关二(19)……三级能耗监测网N，多组所述智能电源转换箱分别为智能电源转换箱一(11)、智能电源转换箱二……智能电源转换箱N。

3.根据权利要求1所述的一种基于物联网网关的建筑工地临时用电能耗监测分析系统，其特征在于：所述总配电箱(8)、一级漏保(13)和一级能耗监测网关(14)构成一级配电箱，且一级能耗监测网关(14)为一级配箱的采集主要设备。

4.根据权利要求1所述的一种基于物联网网关的建筑工地临时用电能耗监测分析系统，其特征在于：所述分配电箱(9)、二级漏保(15)和二级能耗监测网关一(16)构成二级配电箱，且二级能耗监测网关一(16)为二级配电箱的采集主要设备。

5.根据权利要求1所述的一种基于物联网网关的建筑工地临时用电能耗监测分析系统，其特征在于：所述开关箱(10)、三级漏保(17)和三级能耗监测网关一(18)构成三级配电箱，且三级能耗监测网关一(18)为三级配电箱的采集主要设备。

一种基于物联网网关的建筑工地临时用电能耗监测分析系统

技术领域

[0001] 本发明涉及智慧工地技术领域，具体涉及一种基于物联网网关的建筑工地临时用电能耗监测分析系统。

背景技术

[0002] 建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动，是各类建筑物的建造过程，也可以说是把设计图纸上的各种线条，在指定的地点，变成实物的过程，它包括基础工程施工、主体结构施工、屋面工程施工、装饰工程施工等，施工作业的场所称为“建筑施工现场”或叫“施工现场”，也叫工地，建筑工地又称称建筑地盘、施工地盘，简称地盘，是一处正在发展建筑项目，进行土木工程的地点，其范围常有围板、铁丝网或者围墙所封闭，限制人员及物料、机械和车辆的进出。

[0003] 随着建筑施工技术的发展，用电设备的使用日趋增多，加之建筑工地临时用电设备移动较频繁、负荷变动大、电气设备及供配电线路工作环境条件恶劣等特点，触电及电气火灾事故在建筑工地时有发生；其中有用电管理问题、三级配电存在的问题、二级漏电保护问题、防电击保护问题、电箱设置问题、线路敷设问题等，为此，我们提出一种基于物联网网关的建筑工地临时用电能耗监测分析系统。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于克服现有技术中存在的上述问题，提供一种基于物联网网关的建筑工地临时用电能耗监测分析系统，通过临电系统各级采集主要设备为物联网网关，网关集成温度、湿度、液位、气体、电能表等采集设备接口并能实时采集相关数据，并上传到工地临时用电能耗管控系统，通过工地临时用电能耗管控系统进行优化分析，发出预警，降低设备故障率，提高临时用电系统使用效率。

[0005] 为实现上述技术目的，达到上述技术效果，本发明是通过以下技术方案实现：

[0006] 一种基于物联网网关的建筑工地临时用电能耗监测分析系统，包括L1线、L2线、L3线、工作接地线、保护接零线、总漏电保护器、电源、总配电箱、分配电箱、开关箱、智能电源转换箱、用电设备、一级漏保、一级能耗监测网关、二级漏保、二级能耗监测网关一、三级漏保、三级能耗监测网关一、三级能耗监测网关二、工地临时用电能耗管控系统和网关数据传输网络，所述总漏电保护器上分别电性连接有L1线、L2线、L3线和工作接地线，所述L1线、L2线、L3线和工作接地线的一端通过总漏电保护器与保护接零线的一端共同接地，且保护接零线的另一端重复接地，所述L1线、L2线、L3线、工作接地线和保护接零线的另一端共同输出有电源；

[0007] 所述电源输出连接有总配电箱，所述总配电箱输出连接有分配电箱，所述分配电箱输出连接有开关箱，所述开关箱输出连接有智能电源转换箱，所述智能电源转换箱输出连接有用电设备；

[0008] 所述总配电箱分别电性输入连接有一级漏保和一级能耗监测网关，所述一级能耗

监测网关输出连接有工地临时用电能耗管控系统，所述分配电箱分别电性输入连接有二级漏保和二级能耗监测网关一，所述开关箱分别电性输入连接有三级漏保和三级能耗监测网关一，所述智能电源转换箱电性输入连接有三级能耗监测网关二，且二级能耗监测网关一、三级能耗监测网关一和三级能耗监测网关二均与工地临时用电能耗管控系统输出连接。

[0009] 优选地，上述用于基于物联网网关的建筑工地临时用电能耗监测分析系统中，所述工地临时用电能耗管控系统信号连接有网关数据传输网络，所述工地临时用电能耗管控系统通过网关数据传输网络与一级能耗监测网关相连接，所述工地临时用电能耗管控系统通过网关数据传输网络分别连接有多组二级能耗监测网关、多组三级能耗监测网关和多组智能电源转换箱，多组所述二级能耗监测网关分别为二级能耗监测网关一、二级能耗监测网关二……二级能耗监测网关N，多组所述三级能耗监测网关分别为三级能耗监测网关一、三级能耗监测网关二……三级能耗监测网N，多组所述智能电源转换箱分别为智能电源转换箱一、智能电源转换箱二……智能电源转换箱N，通过使用网关数据传输网络方便作业人员使用手机进行连网来实时监测。

[0010] 优选地，上述用于基于物联网网关的建筑工地临时用电能耗监测分析系统中，所述总配电箱、一级漏保和一级能耗监测网关构成一级配电箱，且一级能耗监测网关为一级配箱的采集主要设备，便于通过一级能耗监测网关对一级配电箱电能数据、温湿度、液位等数据进行采集并上传给能耗分析平台。

[0011] 优选地，上述用于基于物联网网关的建筑工地临时用电能耗监测分析系统中，所述分配电箱、二级漏保和二级能耗监测网关一构成二级配电箱，且二级能耗监测网关一为二级配电箱的采集主要设备，便于通过二级能耗监测网关一完成对二级配电箱电能数据、温湿度、液位等数据进行采集并上传给能耗分析平台。

[0012] 优选地，上述用于基于物联网网关的建筑工地临时用电能耗监测分析系统中，所述开关箱、三级漏保和三级能耗监测网关一构成三级配电箱，且三级能耗监测网关一为三级配电箱的采集主要设备，便于通过三级能耗监测网关一完成对三级配电箱电能数据、温湿度、液位等数据进行采集并上传给能耗分析平台。

[0013] 与现有技术相比，本发明的有益效果如下：

[0014] 本发明结构设计合理，一方面通过临电系统各级采集主要设备为物联网网关，网关集成温度、湿度、液位、气体、电能表等采集设备接口并能实时采集相关数据，并上传到工地临时用电能耗管控系统；另一方面通过工地临时用电能耗管控系统对各级电能数据实时监测和统计分析，自动生成能耗数据分析表，根据设备类型设置电量使用模型，实时监测数据与设定设备模型对比分析，根据现场需求制定电源输出模型，输出不同类型电源远程控制，在用电异常时发出预警，管理人员权限确认后实行远程控制，从而降低设备故障率，提高临时用电系统使用效率。

[0015] 当然，实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附

图。

[0017] 图1为本发明的临电系统图；

[0018] 图2为本发明的系统框架图；

[0019] 图3为本发明的工作流程图；

[0020] 附图中，各标号所代表的部件列表如下：

[0021] 1-L1线，2-L2线，3-L3线，4-工作接地线，5-保护接零线，6-总漏电保护器，7-电源，8-总配电箱，9-分配电箱，10-开关箱，11-智能电源转换箱，12-用电设备，13-一级漏保，14-一级能耗监测网关，15-二级漏保，16-二级能耗监测网关一，17-三级漏保，18-三级能耗监测网关一，19-三级能耗监测网关二，20-工地临时用电能耗管控系统，21-网关数据传输网络。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范围。

[0023] 请参阅图1-3所示，一种基于物联网网关的建筑工地临时用电能耗监测分析系统，包括L1线1、L2线2、L3线3、工作接地线4、保护接零线5、总漏电保护器6、电源7、总配电箱8、分配电箱9、开关箱10、智能电源转换箱11、用电设备12、一级漏保13、一级能耗监测网关14、二级漏保15、二级能耗监测网关一16、三级漏保17、三级能耗监测网关一18、三级能耗监测网关二19、工地临时用电能耗管控系统20和网关数据传输网络21，总漏电保护器6上分别电性连接有L1线1、L2线2、L3线3和工作接地线4，L1线1、L2线2、L3线3和工作接地线4的一端通过总漏电保护器6与保护接零线5的一端共同接地，且保护接零线5的另一端重复接地，L1线1、L2线2、L3线3、工作接地线4和保护接零线5的另一端共同输出有电源7，电源7输出连接有总配电箱8，总配电箱8输出连接有分配电箱9，分配电箱9输出连接有开关箱10，开关箱10输出连接有智能电源转换箱11，智能电源转换箱11输出连接有用电设备12，总配电箱8分别电性输入连接有一级漏保13和一级能耗监测网关14，总配电箱8、一级漏保13和一级能耗监测网关14构成一级配电箱，且一级能耗监测网关14为一级配箱的采集主要设备，便于通过一级能耗监测网关14对一级配电箱电能数据、温湿度、液位等数据进行采集并上传给能耗分析平台，一级能耗监测网关14输出连接有工地临时用电能耗管控系统20，分配电箱9分别电性输入连接有二级漏保15和二级能耗监测网关一16，分配电箱9、二级漏保15和二级能耗监测网关一16构成二级配电箱，且二级能耗监测网关一16为二级配电箱的采集主要设备，便于通过二级能耗监测网关一16完成对二级配电箱电能数据、温湿度、液位等数据进行采集并上传给能耗分析平台，开关箱10分别电性输入连接有三级漏保17和三级能耗监测网关一18，开关箱10、三级漏保17和三级能耗监测网关一18构成三级配电箱，且三级能耗监测网关一18为三级配电箱的采集主要设备，便于通过三级能耗监测网关一18完成对三级配电箱电能数据、温湿度、液位等数据进行采集并上传给能耗分析平台，智能电源转换箱11电性输入连接有三级能耗监测网关二19，且二级能耗监测网关一16、三级能耗监测网关一18和三级能耗监测网关二19均与工地临时用电能耗管控系统20输出连接，工地临时用电能耗管控系

统20信号连接有网关数据传输网络21，工地临时用电能耗管控系统20通过网关数据传输网络21与一级能耗监测网关14相连接，工地临时用电能耗管控系统20通过网关数据传输网络21分别连接有多组二级能耗监测网关、多组三级能耗监测网关和多组智能电源转换箱，多组二级能耗监测网关分别为二级能耗监测网关一16、二级能耗监测网关二……二级能耗监测网关N，多组三级能耗监测网关分别为三级能耗监测网关一18、三级能耗监测网关二19……三级能耗监测网N，多组智能电源转换箱分别为智能电源转换箱一11、智能电源转换箱二……智能电源转换箱N，通过使用网关数据传输网络21方便作业人员使用手机进行连网来实时监测。

[0024] 本实施例的一个具体应用为：本发明结构设计合理，建筑工地1、2、3构成三级配电网络，临电系统各级采集主要设备为物联网网关，网关集成温度、湿度、液位、气体、电能表等采集设备接口并能实时采集相关数据，即通过一级能耗监测网14关完成对一级配电箱电能数据、温湿度、液位等数据进行采集并上传给能耗分析平台，通过二级能耗监测网关一16完成对二级配电箱电能数据、温湿度、液位等数据进行采集并上传给能耗分析平台，通过三级能耗监测网关一18完成对三级配电箱电能数据、温湿度、液位等数据进行采集并上传给能耗分析平台，在能耗分析平台即工地临时用电能耗管控系统20中，对各级电能数据实时监测和统计分析，自动生成能耗数据分析表，根据设备类型设置电量使用模型，实时监测数据与设定设备模型对比分析，根据现场需求制定电源输出模型，输出不同类型电源远程控制，管理人员权限确认后实行远程控制，当现场发生跳闸、过载等故障实时报警，电工或相关管理可通过手机APP经过网关数据传输网络21联网，实时发现现场配电箱运行状况，对线缆挖断、偷盗电缆等问题进行实时监测，便于电工保安等相关人员通过APP及时了解信息并及时处置，管理人员通过APP可及时了解现场用电的状况及处理状态，便于统筹管理，通过现场用电管理拓扑图，实时掌控现场临电线路上各关键节点实时信息和关键数据，从传统作业下的被动式管理变为主动式管理，提高现场用电管理效率，进而也解决了施工现场电工不足，维护困难的问题，临电线路上发生用电故障的时候，通过APP可以实时获取现场故障点及相关信息，并可及时界定故障原因，降低排查成本，提高维护效率，施工现场临电使用场景变化频繁，不易掌握规律，电工基于既往临电使用信息进行线路维护，譬如接线时充分考虑电箱的过往负荷信息进行决策，减少频繁过载、跳闸等问题的发生，施工临时用电是施工现场的重大危险源，通过智能化手段可以实现对现场各线路的漏电数据、短路、电箱及线路温度等信息实时监控，在达到预警值时及时报警，降低由用电引发的安全事故，对现场用电数据进行统计分析，形成基于数据的管理决策方式，保障用电安全高效，随时获取不同阶段各电箱的用电数据，便与分包结算及用电统计，从而降低设备故障率，提高临时用电系统使用效率。

[0025] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0026] 以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，

可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本发明的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

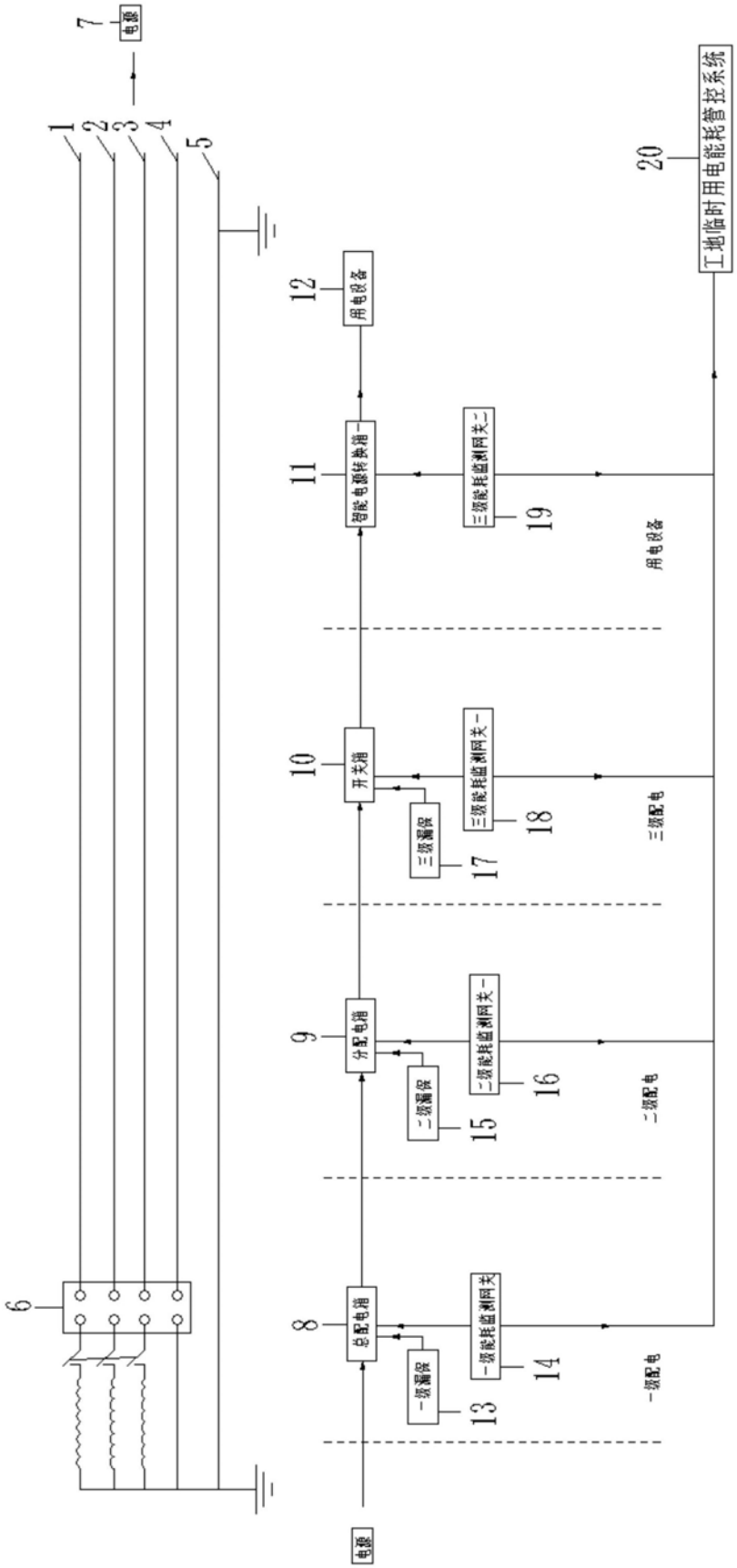

电源
1
2
3
4
5
6
7
总配电箱
一级漏保
一级能耗监测网关
8
13
14
一级配电
分配电箱
二级漏保
二级能耗监测网关
9
15
16
二级配电
开关箱
三级漏保
三级能耗监测网关
10
17
18
三级配电
智能电源转换箱
三级能耗监测网关
11
19
用电设备
用电设备
12
工地临时用电能耗管控系统
20

图1

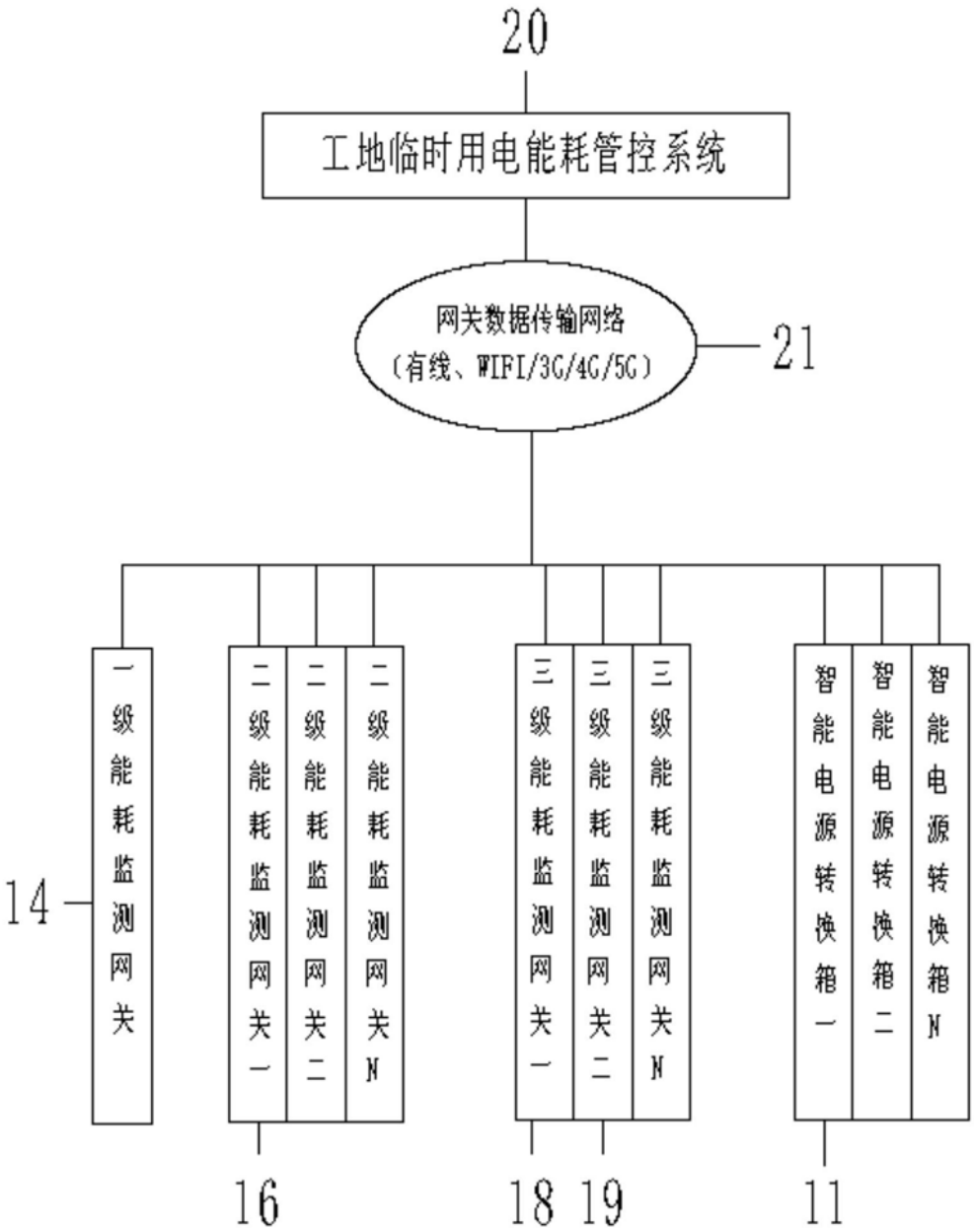

20
工地临时用电能耗管控系统
网关数据传输网络
（有线、WIFI/3G/4G/5G）
21
一级能耗监测网关
14
二级能耗监测网关一
二级能耗监测网关二
二级能耗监测网关N
16
三级能耗监测网关一
三级能耗监测网关二
三级能耗监测网关N
18
19
智能电源转换箱一
智能电源转换箱二
智能电源转换箱N
11

图2

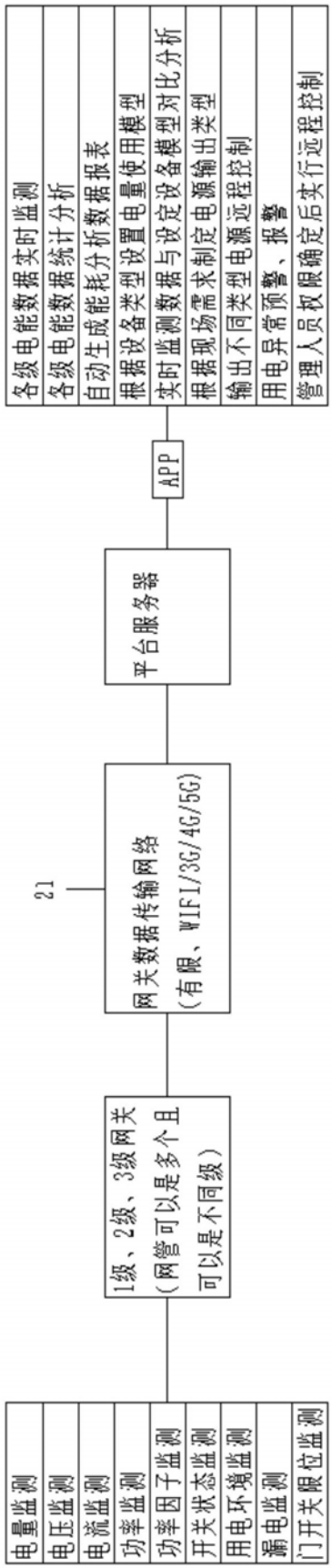

电量监测
电压监测
电流监测
功率监测
功率因子监测
开关状态监测
用电环境监测
漏电监测
门开关限位监测
1级、2级、3级网关
（网管可以是多个且
可以是不同级）
21
网关数据传输网络
（有限、WIFI/3G/4G/5G）
平台服务器
APP
各级电能数据实时监测
各级电能数据统计分析
自动生成能耗分析数据报表
根据设备类型设置电量使用模型
实时监测数据与设定设备模型对比分析
根据现场需求制定电源输出类型
输出不同类型电源远程控制
用电异常预警、报警
管理人员权限确定后实行远程控制

图3